ATIVIDADE PRÁTICA: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA MEDIÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA

DOUGLAS DE SOUZA PAIXÃO

EMILLY MIRANDA DREHMER

LIA RIBEIRO VANSUITA

WESLEY JULIO DE OLIVEIRA

JARAGUÁ DO SUL

2025

DOUGLAS DE SOUZA PAIXÃO

EMILLY MIRANDA DREHMER

LIA RIBEIRO VANSUITA

WESLEY JULIO DE OLIVEIRA

ATIVIDADE PRÁTICA: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA MEDIÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA

Trabalho em grupo, apresentado

ao curso de Cibersistemas para

Automação com o objetivo

de finalizar U.C.

Professor: Renan Cesar Tramontini

JARAGUÁ DO SUL

2025

SUMÁRIO

1. CONTEXTO……...……..……4

2. OBJETIVOS……..……....4

2.1 OBJETIVOS GERAIS ...…….……..….4

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...…….…..5

3. METODOLOGIA …….5

4. DESENVOLVIMENTO……..……..…..……5

5. COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS……..……6

6. REGISTROS DO PROJETO….…….……..…….8

7. CONCLUSÃO……..…….….…...9

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS…….….…...9

JARAGUÁ DO SUL

2025

1. CONTEXTO

Desenvolver o projeto de um sistema automatizado que meça e controle o nível de água do reservatório de uma indústria. Os dados devem ser mostrados através de um display de LCD. Essa informação é importante tendo em vista o cenário brasileiro de falta de água em diversas regiões. Com a informação da quantidade de água na caixa d'água e do consumo diário, pode-se analisar quais das suas ações que estão produzindo maior gasto, podendo traçar estratégias para reduzir este gasto.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GERAIS

Como visto no contexto citado anteriormente, os objetivos gerais são:

- Criar um sistema automatizado que sirva para medir o nível da água de reservatórios industriais;
- Implementar o controle do nível de água de forma eficiente e segura;
- Exibir as informações coletadas por meio de um display LCD;
- Monitorar o consumo de água ao longo do tempo;
- Auxiliar na análise do uso de recursos hídricos;
- Contribuir para a redução de desperdícios de água;
- Promover maior consciência sobre o consumo em cenários de escassez hídrica.

JARAGUÁ DO SUL

2025

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

E com base nos objetivos gerais, os objetivos específicos e adicionais são:

- Exibir legenda no LCD do volume de água em porcentagem;
- Adicionar LEDs (verde/vermelho) em forma de alerta caso o reservatório esteja vazio e/ou cheio;
- Exibir legendas do status durante a ativação do volume da água.
- Exibir legenda de “CONSUMO” em Litros.

3. METODOLOGIA

Nós utilizamos os seguintes sites e aplicativos para uma melhor metodologia de trabalho:

- Google Chat e Google E-mail. - Onde criamos espaços e muito mais para compartilhar URLS, arquivos, etc.;
- Trello - Utilizamos o site para melhor separação e organização de afazeres;
- Google Docs - Para fazermos o relatório;
- Canva - Para fazermos a apresentação;
- GitHub - para juntar todos os arquivos;
- TinkerCad - para testar os circuitos e o modelo 3D;
- Chat GPT - para auxiliar em temas específicos que o grupo não entendia.

JARAGUÁ DO SUL

2025

4. DESENVOLVIMENTO

Nós separamos o trabalho em partes:

- EMILLY - Cuidou dos slides, GitHub, Trello;
- LIA - Cuidou da documentação, projeto 3D, e circuito físico;
- DOUGLAS - Cuidou do circuito no TinkerCad, circuito físico e fotos;
- WESLEY - Cuidou do circuito no TinkerCad, projeto 3D, e circuito físico;

5. COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS

À seguir, serão citados todos os componentes que foram utilizados para o funcionamento do nosso circuito:

- Multimetro;

  O multímetro mede a corrente e verifica se os componentes estão funcionando corretamente.

- Potênciometro;

  O potenciômetro ajusta a porcentagem no display. Direita aumenta, esquerda diminui. Simulando a vazão da água.

- Display;

  O display exibe o status do sistema, porcentagem do nível de água, consumo de água em litros atualizado.

JARAGUÁ DO SUL

2025

- Liga-desliga;

  A gangorra está simulando os sensores, ao atingir o nível 1 ele aciona a bomba, e assim sucessivamente.

- Placa de Arduino UNO;

  Lê sensores e entradas, processa as condições e controla o servo e o display automaticamente.

- Micro Servo;

  Controla a abertura da bomba: gira para 180° quando ligada e para 0° quando desligada.

- Jumpers (M.F., M.M.);

  São utilizados para fazer as conexões entre os componentes.

- Protoboard;

  É utilizada para ser a base onde todas as junções se encontram.

- LEDs;

  Servem para compreensão visual do reservatório. Ex.: Caso esteja “VAZIO”, o LED Vermelho irá acender, caso “CHEIO”, o LED verde acenderá.

- Resistores;

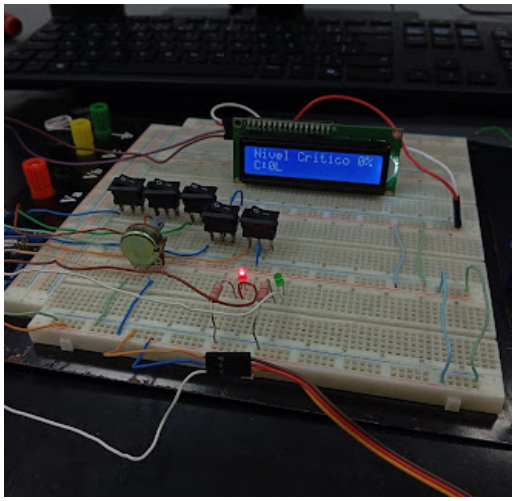
  Servem para controlar altas correntes.

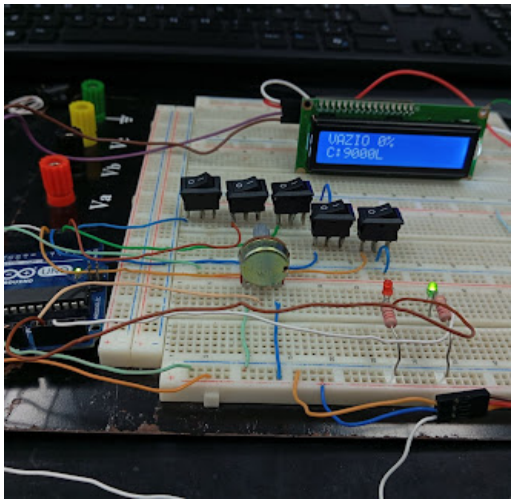
JARAGUÁ DO SUL

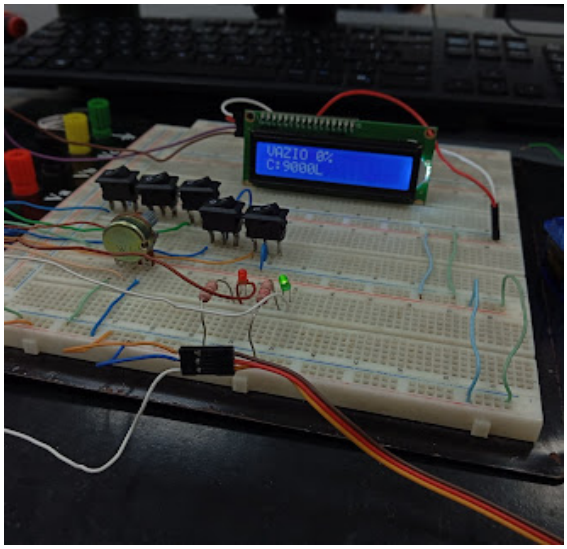
2025

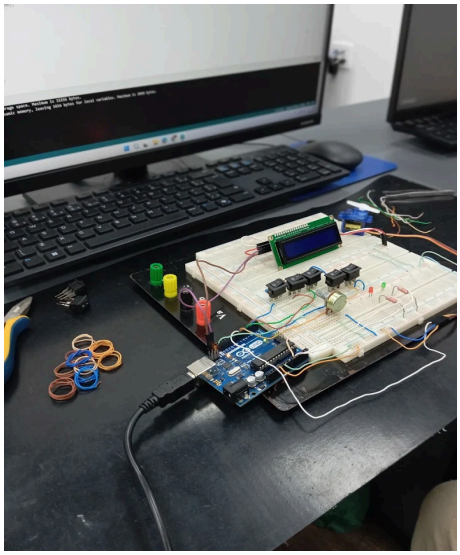
6. REGISTROS DO PROJETO

Mídias do projeto:









JARAGUÁ DO SUL

2025

7. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema automatizado permitiu aplicar, na prática, conceitos de eletrônica e programação, utilizando o Arduino para monitorar e controlar o nível de água de forma eficiente. A integração entre sensores, atuadores e display demonstrou a importância da automação em processos industriais, tornando o controle mais preciso e confiável. Assim, o projeto evidencia como soluções simples podem contribuir para o uso consciente e o gerenciamento adequado de recursos hídricos

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **ARANACORP. *AranaCorp – robotics, Arduino and programming tutorials*. [S.l.], [s.d.]. Disponível em:** https://www.aranacorp.com. **Acesso em: 17 mar. 2026.**

- **INSTRUCTABLES. *Instructables – DIY projects and tutorials*. [S.l.], [s.d.]. Disponível em:** https://www.instructables.com. **Acesso em: 17 mar. 2026.**

JARAGUÁ DO SUL

2025

- **SOUZA, Domingos Rodrigues. *Sistemas interativos com Arduino*. [S.l.], [s.d.]. Disponível em:** https://www.sistemasinterativoscomarduino.net. **Acesso em: 17 mar. 2026.**

- **SIMULANDO uma bomba d'água no Tinkercad. YouTube, [s.l.], [s.d.]. Disponível em:** https://youtu.be/vtPsAz6KavA. **Acesso em: 19 mar. 2026.**

- **Trello, 2026. Disponível em:** https://trello.com/b/qCTOEydI/ava-pratica. **Acesso em: 19 mar. 2026.**

- **DREHMER, Emilly. *Prova prática*. GitHub, 2026. Disponível em:** https://github.com/EmillyDrehmer/prova.pratica. **Acesso em: 19 mar. 2026.**

- **SISTEMA básico de abastecimento de água com Arduino. YouTube, [s.l.], [s.d.]. Disponível em:** https://youtu.be/HjRMGb5YxyI. **Acesso em: 19 mar. 2026.**

- **Projeto Canva. Canva, Disponível em:**

  .https://www.canva.com/design/DAHEO1DhE1M/. **Acesso em: 19 mar. 2026.**

JARAGUÁ DO SUL

2025

- **ALVES, Gabriel Belizário. *Monitoramento do nível de água em reservatórios residenciais utilizando sensor ultrassônico*. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Disponível em:** https://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/bitstream/177683/3459/1/MONITORAMENTO%20DO%20N%C3%8DVEL%20DE%20%C3%81GUA%20EM%20RESERVAT%C3%93RIO%20RESIDENCIAIS%20UTILIZANDO%20SENSOR%20ULTRASS%C3%94NICO%20-%20GABRIEL%20BELIZ%C3%81RIO%20ALVES.pdf. **Acesso em: 19 mar. 2026.**

- **Relatório WEG . Disponível em:** <https://docs.google.com/document/d/19Y8EBYgChMhzHCN_jI9bHSO8Vt3B_0RrQWN2Ow1KsAQ/edit?tab=t.0>. **Acesso em: 26 mar. 2026.**

- **PLAY, Robótica Inclusiva. Ensinando animação 3D no TINKERCAD | Aula 3# Disponível em:**

  <https://www.youtube.com/watch?v=q9MYKqAQEHg>**. Acesso em: 26 mar. 2026.**

- **TinkerCad. Disponível em:** <https://www.tinkercad.com/things/kgbPAuN7PNW-caixa-dagua-original?sharecode=SzoQjOdydf5AE2PQyJMVUB11RyLY5jth9OEude_QcCo>. **Acesso em: 26 mar. 2026.**

- **Imagens caixa d'água . Disponível em:** <https://docs.google.com/document/d/1ZxcS0hmvTOncuYTdY0sGkaoYvkPEjrH7NmsEuoZLCjk/edit?pli=1&tab=t.0>. **Acesso em: 26 mar. 2026.**

JARAGUÁ DO SUL

2025

- **TinkerCad . Disponível em:** <https://www.tinkercad.com/things/jbSB9AJIhXh-exquisite-blorr-snaget/edit?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=UwFcSdIT_JRKrcHGLr3VVvboQhEzKlNU3q2w_ZXdnpk>**. Acesso em: 27 mar. 2026b.**

JARAGUÁ DO SUL

2025